

Plan de Trabajo y Asignación de Roles

Proyecto de Optimización de Portafolios de Markowitz

Equipo de Finanzas Cuantitativas

1 de octubre de 2026

Estructura General del Proyecto

Para asegurar un desarrollo estructurado y evitar duplicidad de trabajo, el proyecto se divide en tres perfiles especializados. Cada integrante investigará sus temas asignados, redactará el marco teórico correspondiente en el reporte final y desarrollará su módulo de código en Python.

Karel: Estadística Financiera y Análisis de Rendimientos

Objetivo principal: Procesar las series históricas de precios, analizar las propiedades estadísticas de las distribuciones de rendimientos simples discretos y generar los insumos anualizados (μ y Σ) basados en dichos rendimientos para la optimización.

Temas a investigar

- **Cálculo de Rendimientos Simples Discretos:** Definición y propiedades estadísticas de los rendimientos simples $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ obtenidos mediante cambios porcentuales sobre series históricas de precios.
- **Análisis de Distribuciones y Normalidad:** Evaluación de normalidad en rendimientos simples mediante momentos estadísticos (media, volatilidad, sesgo, curtosis) y la prueba de Shapiro-Wilk, comparando los histogramas empíricos contra la curva normal teórica.
- **Anualización de Insumos Discretos:** Metodología para construir y escalar por 252 días el vector de rendimientos esperados simples ($\mu_{\text{simple}} = 252 \cdot \bar{R}_d$) y la matriz de varianza-covarianza ($\Sigma_{\text{simple}} = 252 \cdot \Sigma_d$).

Conceptos / Palabras Clave

Rendimiento Simple Discreto, Prueba de Shapiro-Wilk, Momentos Estadísticos, Histogramas Empíricos 2×2 , Vector μ_{simple} , Matriz Σ_{simple} , Anualización (252 días).

Entregables Esperados

- Sección del reporte sobre la distribución empírica de rendimientos simples, ajuste a la normal teórica y resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.
- Script en Python que procese los precios históricos, grafique la cuadrícula 2×2 de histogramas, ejecute las pruebas de normalidad y exporte los insumos μ_{simple} y Σ_{simple} para la fase de optimización.

Paris: Modelado Matemático y Optimización Cuadrática

Objetivo principal: Formular y resolver el modelo de Markowitz mediante programación no lineal cuadrática (QP) empleando insumos simples para garantizar la linealidad del portafolio ($R_p = \mathbf{w}^T \mathbf{R}$) y la maximización del rendimiento monetario real.

Temas a investigar

- **Planteamiento del Problema Cuadrático (QP):** Formulación explícita de la función objetivo $\min \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma}_{\text{simple}} \mathbf{w}$ sujeta a las restricciones lineales de presupuesto ($\mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$), no cortedad ($w_i \geq 0$) y rendimiento objetivo ($\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}_{\text{simple}} = R_{\text{obj}}$).
- **Justificación de Rendimientos Simples en QP:** Análisis de la aditividad exacta del capital invertido y prevención del sesgo de subestimación introducido por la Desigualdad de Jensen al usar logaritmos.
- **Algoritmos de Resolución:** Implementación y ajuste del algoritmo de optimización cuadrática en `scipy.optimize.minimize` (método SLSQP).

Conceptos / Palabras Clave

Programación Cuadrática, Vector de Pesos ($\mathbf{w}$), Aditividad del Portafolio, Desigualdad de Jensen, Portafolio de Mínima Varianza Global (GMVP), Ratio de Sharpe.

Entregables Esperados

- Redacción de la formulación matemática, restricciones y justificación del modelo QP en el reporte.
- Script en Python que tome las matrices simples exportadas por Karel y resuelva las ponderaciones óptimas ($\mathbf{w}$).

Caro: Diversificación, Simulación y Persistencia (MySQL)

Objetivo principal: Evaluar el impacto de la covarianza intersectorial sobre rendimientos simples, visualizar la Frontera Eficiente y gestionar la persistencia de datos en MySQL.

Temas a investigar

- **Teoría de la Diversificación:** Análisis del efecto de la covarianza (σ_{ij}) sobre rendimientos simples en la reducción del riesgo no sistemático al combinar activos.
- **Simulación de Monte Carlo:** Generación de 10,000 portafolios aleatorios basados en rendimientos simples para mapear la región factible y la Frontera Eficiente.
- **Respaldo en Base de Datos:** Estructura de tablas y tipos de datos nativos (DATE, DOUBLE, INT) para el almacenamiento persistente de precios, rendimientos y resultados óptimos en MySQL.

Conceptos / Palabras Clave

Riesgo Sistemático vs. No Sistemático, Matriz de Correlación, Frontera Eficiente, Línea de Mercado de Capitales (CAL), Simulación Monte Carlo, MySQL.

Entregables Esperados

- Gráfica completa de la Frontera Eficiente y simulación de Monte Carlo en matplotlib.
- Estructura de base de datos en MySQL Workbench con consultas de verificación ejecutadas.